

Aide à la révision - Calcul mental

N. Bancel

Avril 2026

Ce document est un outil de révision pour le calcul mental. Il contient :

- **Sections 1 et 2** – Les tables de multiplication et d'addition, avec un code couleur par difficulté, et leur utilité pour les soustractions
- **Section 3** – Des astuces pour anticiper le dernier chiffre et la parité (pair/impair) d'un résultat, pour les multiplications, additions et divisions
- **Section 4** – Des astuces pour estimer l'ordre de grandeur d'un résultat (distributivité, multiplications et divisions par 10, 100, 1000)
- **Section 5** – Un exercice d'entraînement reprenant toutes les questions des interrogations de l'année : pour chaque question, trouver la parité, le chiffre final et l'ordre de grandeur du résultat (*sans calculer le résultat exact*)

Code couleur des tables (sections 1 et 2) :

-  Facile – résultat connu par cœur ou très simple à retrouver
-  Moyen – demande un petit effort de mémoire
-  Difficile – les résultats les plus souvent oubliés

1. Tables de multiplication

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

2. Addition

2.1 Tables d'addition

+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2.2 Utilité pour les soustractions

Quand vous posez une soustraction complexe, bien connaître les tables d'addition vous permet d'anticiper le chiffre des unités du résultat.

Le principe : on cherche **quel chiffre, ajouté au chiffre qu'on soustrait, donne le chiffre des unités du nombre de départ**.

Exemples :

- $227 - 9 \rightarrow$ quel chiffre ajouté à **9** finit par **7** ? On sait que $8 + 9 = 17$. Donc le résultat finit par **8** : $227 - 9 = 218$.
- $354 - 16 \rightarrow$ quel chiffre ajouté à **6** finit par **4** ? On sait que $8 + 6 = 14$. Donc le résultat finit par **8** : $354 - 16 = 338$.
- $413 - 7 \rightarrow$ quel chiffre ajouté à **7** finit par **3** ? On sait que $6 + 7 = 13$. Donc le résultat finit par **6** : $413 - 7 = 406$.
- $1002 - 345 \rightarrow$ quel chiffre ajouté à **5** finit par **2** ? On sait que $7 + 5 = 12$. Donc le résultat finit par **7** : $1002 - 345 = 657$.

Si vous connaissez bien vos tables d'addition, vous pouvez instantanément anticiper le dernier chiffre de n'importe quelle soustraction, même avec de grands nombres. Cela vous évite des erreurs d'étourderie !

3. Astuces mnémotechniques : anticiper le dernier chiffre

Pourquoi c'est utile ? Quand vous faites un calcul mental, vous pouvez vérifier votre résultat en regardant si le **dernier chiffre** (le chiffre des unités) est cohérent. C'est aussi très utile dans les soustractions posées : vous savez à l'avance quel chiffre vous devez trouver.

Important : Les règles sur le dernier chiffre et pair/impair de cette section ne s'appliquent que pour les **nombre entiers**. Avec des nombres décimaux, le "dernier chiffre" n'a pas le même sens. Par exemple, $0,7 \times 10 = 7$: on pourrait s'attendre à un résultat qui finit par 0, mais 0,7 n'est pas un entier.

3.1 Pour les multiplications

Pour trouver le dernier chiffre d'une multiplication, il suffit de multiplier les **chiffres des unités** des deux nombres. Le dernier chiffre de ce petit produit est le dernier chiffre du résultat final. Cela marche aussi pour les grands nombres !

Opération	Chiffres des unités	Dernier chiffre du résultat
$37 \times 11 = 407$	$7 \times 1 = 7$	finir par 7
$13 \times 12 = 156$	$3 \times 2 = 6$	finir par 6
$14 \times 5 = 70$	$4 \times 5 = 20$	finir par 0
$7 \times 16 = 112$	$7 \times 6 = 42$	finir par 2
$37 \times 20 = 740$	$7 \times 0 = 0$	finir par 0

Conclusion : C'est exactement la même méthode que pour les additions (section 3.2b) : seuls les chiffres des unités comptent.

3.2 Pour les additions

a) Pair ou impair ?

Opération	Situation	Le résultat est...
Addition	Pair + Pair	Toujours pair (ex: $6 + 8 = 14$)
	Impair + Impair	Toujours pair (ex: $7 + 9 = 16$)
	Pair + Impair	Toujours impair (ex: $6 + 7 = 13$)
Soustraction	Pair - Pair	Toujours pair (ex: $14 - 8 = 6$)
	Impair - Impair	Toujours pair (ex: $17 - 9 = 8$)
	Pair - Impair	Toujours impair (ex: $14 - 7 = 7$)

b) Trouver le chiffre final exact

Pour trouver le dernier chiffre d'une addition, il suffit d'additionner les **chiffres des unités** des deux nombres. Les dizaines, centaines, etc. n'ont aucune influence sur le chiffre des unités du résultat (les retenues ne changent pas le chiffre final).

Opération	Chiffres des unités	Dernier chiffre du résultat
$224 + 8 = 232$	$4 + 8 = 12$	finir par 2
$157 + 36 = 193$	$7 + 6 = 13$	finir par 3
$489 + 47 = 536$	$9 + 7 = 16$	finir par 6
$1253 + 879 = 2132$	$3 + 9 = 12$	finir par 2

Conclusion : Avant même de poser le calcul, vous pouvez savoir par quel chiffre le résultat doit se terminer. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur !

c) Les compléments à 10

À connaître par cœur – indispensable pour les soustractions :

1 + 9	2 + 8	3 + 7	4 + 6	5 + 5	6 + 4	7 + 3	8 + 2	9 + 1
10	10	10	10	10	10	10	10	10

3.3 Pour les divisions

Diviser, c'est chercher le résultat d'une multiplication. Les règles sur le dernier chiffre des multiplications s'appliquent donc aussi aux divisions, mais **à l'envers** : on cherche quel chiffre, multiplié par le diviseur, donne le chiffre des unités du dividende.

a) Pair ou impair ?

Situation	Le quotient est...
Pair ÷ Pair	Peut être pair ou impair (ex: $16 \div 4 = 4$ mais $12 \div 4 = 3$)
Pair ÷ Impair	Toujours pair (ex: $28 \div 7 = 4$)
Impair ÷ Impair	Toujours impair (ex: $63 \div 9 = 7$)
Impair ÷ Pair	Impossible que le résultat soit un nombre entier

b) Le lien avec les tables de multiplication

Attention : Contrairement aux additions et multiplications, il n'y a **pas de méthode simple pour trouver** le dernier chiffre d'une division. Par exemple, $145 \div 5$: plusieurs chiffres multipliés par 5 donnent un résultat qui finit par 5 ($1 \times 5 = 5$, $3 \times 5 = 15$, $5 \times 5 = 25$...), donc on ne peut pas savoir lequel est le bon sans faire le calcul.

En revanche, on peut utiliser les tables de multiplication pour **vérifier qu'on n'a pas faux**.

Exemple : Je calcule $145 \div 5$ et je trouve 28. Est-ce possible ? Je vérifie : $8 \times 5 = 40$, qui finit par 0. Or 145 finit par 5, pas par 0. Donc 28 **est faux** ! (Le bon résultat est 29, car $9 \times 5 = 45$ qui finit bien par 5.)

Opération	Si je trouve...	Vérification
$145 \div 5$	... 28	$8 \times 5 = 40$, finit par 0 $\neq 5 \rightarrow$ FAUX
$428 \div 4$	... 106	$6 \times 4 = 24$, finit par 4 $\neq 8 \rightarrow$ FAUX
$428 \div 4$	... 107	$7 \times 4 = 28$, finit par 8 = 8 $\rightarrow$ possible
$620 \div 5$	... 124	$4 \times 5 = 20$, finit par 0 = 0 $\rightarrow$ possible

4. Astuces mnémotechniques : ordre de grandeur

Avant de calculer, demandez-vous toujours : **de quel ordre de grandeur devrait être le résultat ?** Si votre résultat final est très loin de cette estimation, c'est qu'il y a une erreur.

4.1 Distributivité : arrondir pour estimer

Quand on utilise la distributivité, on arrondit le nombre sur lequel on applique la distributivité pour estimer rapidement le résultat.

Opération	On arrondit	Estimation	Résultat exact
3×999	$999 \approx 1000$	$\approx 3\ 000$	2997
6×101	$101 \approx 100$	≈ 600	606
4×498	$498 \approx 500$	$\approx 2\ 000$	1992
7×52	$52 \approx 50$	≈ 350	364
9×1003	$1003 \approx 1000$	$\approx 9\ 000$	9027

4.2 Multiplications et divisions par 10, 100, 1 000 avec des décimaux

On arrondit le nombre décimal (ou le nombre compliqué) pour vérifier que le résultat est cohérent.

Opération	On arrondit	Estimation	Résultat exact
<i>Multiplications</i>			
$42,47 \times 100$	$42,47 \approx 40$	$\approx 4\ 000$	4247
$3,8 \times 1\ 000$	$3,8 \approx 4$	$\approx 4\ 000$	3800
$0,57 \times 100$	$0,57 \approx 0,5$	≈ 50	57
<i>Divisions</i>			
$874 \div 10$	$874 \approx 900$	≈ 90	87,4
$5\ 320 \div 100$	$5\ 320 \approx 5\ 000$	≈ 50	53,2
$62 \div 1\ 000$	$62 \approx 60$	$\approx 0,06$	0,062

5. Exercice d'entraînement

Consigne : Pour chaque opération, vous ne devez **pas** donner le résultat exact. Vous devez donner :

- **Pair ou impair :** le résultat est-il pair ou impair ?
- **Chiffre final :** par quel chiffre (des unités) le résultat se termine-t-il ?
- **Ordre de grandeur :** le résultat est-il plus proche de 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1 000... ?

Les cases noires correspondent aux questions avec des nombres décimaux ou des divisions, pour lesquelles le chiffre final ne peut pas être facilement anticipé (voir section 3.3).

Interro	Question	Pair ou impair	Chiffre final	Ordre de grandeur
<i>Interro N°1</i>				
1	$19 + 6$			
1	$278 - 5$			
1	$234 + 99$			
1	$1\ 263 + 101$			
1	$3\ 974 - 1\ 001$			
1	$858 - 99$			
1	$13\ 891 + 8$			
1	$967 + 21$			
1	$7 + 6$			
1	$2\ 658 + 299$			

Interro	Question	Pair ou impair	Chiffre final	Ordre de grandeur
Interro N°2				
2	234 + 99			
2	1289 – 101			
2	2789 – 1001			
2	1828 – 399			
2	9368 + 599			
2	4,32 × 100			
2	9861 ÷ 1000			
2	34 × 100			
2	89 ÷ 100			
2	1,7 × 1000			
Interro N°3				
3	7452 ÷ 1000			
3	3504 – 201			
3	4673 – 2001			
3	8127 + 799			
3	2,5 × 1000			
3	46 × 100			
3	0,37 ÷ 100			
3	2,58 × 1000			
3	897 ÷ 1000			
3	276 + 101			
Interros N°4 et N°5				
4-5	41 × 4			
4-5	2,5 × 6,68 × 4			
4-5	284 ÷ 4			
4-5	21 + 3,1 + 79 + 0,9			
4-5	2,58 × 1000			

Interro	Question	Pair ou impair	Chiffre final	Ordre de grandeur
4-5	$4,06 \times 100$			
4-5	$96 \div 4$			
4-5	$25 + (7 - (3 + 2))$			
4-5	$897 \div 1000$			
4-5	$3 \times (10 - 2) + (7 - 4)$			
Interro N°6				
6	$40 + 5,8 + 0,2 + 9$			
6	$76 \div 4$			
6	$(12 - 3) \times 2 + 4$			
6	$84162 \div 100$			
6	117×4			
6	$88,6 \times 1000$			
6	$12 \div 1000$			
6	$4 + 2 \times (5 - 1)$			
6	$34,18 \times 1000$			
6	$0,5 \times 44 \times 4$			
Interro N°7				
7	$35 + 4,6 + 10 + 0,4$			
7	$90 \div 5$			
7	$(15 - 7) \times 3 + 5$			
7	64×5			
7	$7,2 \times 1000$			
7	$0,6 \times 5 + 27$			
7	$865 \div 100$			
7	$2,5 \times 6,68 \times 4$			
7	$34,18 \times 1000$			
7	$105 \div 5$			
Interro N°8				

Interro	Question	Pair ou impair	Chiffre final	Ordre de grandeur
8	$12004 \div 4$			
8	65×5			
8	$4,2 + 4 + 13,8$			
8	$(14 + 7) \times 4$			
8	$3208 - 201$			
8	$620 \div 5$			
8	$2,5 \times 6,89 \times 4$			
8	$127 + 399$			
8	$4,72 \times 1000$			
8	$(18 - 6) \times 2 + 3 \times 2$			
Interro N°9				
9	$145 \div 5$			
9	$428 \div 4$			
9	$7,2 \times 5$			
9	$0,084 \times 1000$			
9	$2,5 \times 6 \times 4 + 18$			
9	$0,3 + 26 + 4,7$			
9	$3406 + 199$			
9	$127 + 399$			
9	23×4			
9	$(17 - 6) \times 2 + 3 \times 2$			
Interro N°10				
10	79×9			
10	813×11			
10	$16 + 4 \times 2 + 5$			
10	$5 \times 4 - 3 \times 6 + 2$			
10	$3406 + 199$			
10	$1504 - 399$			

Interro	Question	Pair ou impair	Chiffre final	Ordre de grandeur
10	$2,5 \times 5,1254 \times 4$			
10	$92,2 + 100 + 6,8$			
10	$92 \div 4$			
10	$74 \div 5$			
Interro N°11				
11	17×9			
11	$77 - 2 \times 6 + 5$			
11	$18 + 4 - 3 \times 3$			
11	$2 \times (3 + 8 \times 6)$			
11	22×11			
11	$3 \times ((4 + 7) - 4 \times 2)$			
11	14×101			
11	4×999			
11	$5 \times 4 - 3 \times 6 + 2$			
11	17×11			
Interro N°12				
12	17×9			
12	$3508 + 199$			
12	$4,063 \times 100$			
12	$(18 - 6) \times 2 + 3 \times 2$			
12	3×999			
12	24×4			
12	$125 \div 5$			
12	$2,5 \times 6 \times 4 \times 2$			
12	27×11			
12	$5 \times 4 - 3 \times 6 + 2$			